CLASE 03

Dominio de Desempeño de la Planificación

Gestión del Alcance: Project Charter, Scope Statement y WBS/EDT

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Del Sistema de Entrega de Valor al Dominio de Planificación

En la Clase 2 vimos que los proyectos existen dentro de un sistema de entrega de valor (Portafolio → Programa → Proyecto), y que la Planificación es uno de los 8 Dominios de Desempeño que interactúan de forma sistémica.

Hoy: el Dominio de Planificación empieza por el Alcance

- **Foco de la clase:** profundizamos el primer bloque del Dominio de Planificación, el Alcance, a través de sus tres artefactos progresivos: Project Charter, Scope Statement y WBS/EDT.
- **Caso guía:** a lo largo de toda la clase construimos, paso a paso, la documentación de alcance de una Plataforma de Home Banking Digital, desde su autorización formal hasta su desglose de trabajo.
- **Próximas clases:** una vez cerrado el Alcance, el Dominio de Planificación continúa con Plazos, Adquisiciones y Costos, cada uno con su propia clase y entrega de TP.

MÓDULO 1

Fundamentos de la Planificación en Proyectos de TI

Por qué planificar es un proceso continuo, no un evento único

El Rol de la Planificación en Proyectos de TI

- **Definición PMBOK 7:** la planificación organiza, elabora progresivamente y coordina el trabajo del proyecto a lo largo de su totalidad, para crear entregables que impulsen resultados de valor.
- **Adaptabilidad al ciclo de vida:** La forma de planificar varía de acuerdo con el enfoque de desarrollo. En enfoques predictivos es exhaustiva al inicio; en enfoques adaptativos ocurre en iteraciones constantes (sprints).
- **Variables integradas:** interactúa de forma sistémica con alcance, plazos, costos, calidad, interesados, adquisiciones, equipo, riesgos y métricas.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN INICIAL: HOME BANKING DIGITAL

El banco decide modernizar su app de home banking. Antes de escribir una sola línea de código, el Project Manager convoca al sponsor, define el presupuesto macro y elabora una primera estimación de alcance, cronograma y costos.

Esa planificación de alto nivel ocurre incluso antes de la autorización formal del proyecto y se irá refinando de forma progresiva a lo largo de todo el ciclo de vida.

Razones para Planificar en Entornos VUCA

- **Reducir incertidumbre:** en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA).
- **Eficiencia operacional:** mejor uso de los recursos técnicos y del presupuesto de TI.
- **Entendimiento común:** alineación entre sponsor, PM y equipo sobre los objetivos del proyecto.
- **Base de control:** líneas base de alcance, cronograma y costo contra las que se miden los desvíos.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

PARA QUÉ SE USA EN LA PRÁCTICA

Guiar la ejecución día a día del equipo de desarrollo.

Documentar hipótesis de diseño y decisiones de arquitectura tomadas por el equipo técnico.

Facilitar la comunicación transparente entre las áreas de negocio y de tecnología.

Establecer las líneas base que permiten detectar y justificar desvíos de alcance, plazo o costo.

MÓDULO 2

Gestión del Alcance: Marco General

El límite crítico del proyecto: qué está incluido y qué queda excluido

La Planificación Comienza por Definir el Alcance

- **Límite crítico:** el alcance define qué trabajo está incluido en el proyecto y cuál queda explícitamente excluido.
- **Escudo contra el Scope Creep:** el crecimiento no controlado ni aprobado del alcance.
- **Requisitos:** condiciones que debe cumplir el software para satisfacer la necesidad de negocio del cliente.
- **Foco de la materia:** no evaluamos el código en sí, sino la gestión del esfuerzo técnico para asegurar que la organización reciba el valor por el que asignó presupuesto.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

SCOPE CREEP: CUANDO EL ALCANCE SE DESBORDA

Durante el desarrollo de la app de home banking, el área de Marketing solicita agregar **"de paso"** un módulo de inversión en criptomonedas que **no estaba en el Scope Statement** original.

Sin un proceso formal de control de cambios, esa solicitud informal **agrega 6 semanas de desarrollo no presupuestadas y pone en riesgo la fecha** de lanzamiento comprometida con el directorio.

Tres Artefactos Progresivos del Alcance

Cada artefacto se apoya en el anterior: sin Charter no hay autoridad; sin Scope Statement el WBS no tiene límites claros.

1

Project Charter

Autorización Formal

Confiere autoridad formal al PM. Define objetivos de negocio, presupuesto macro e hitos clave.

2

Scope Statement

Declaración del Alcance

Detalla el trabajo a realizar, los límites técnicos y las exclusiones explícitas.

3

WBS / EDT

Desglose del Trabajo

Descompone jerárquicamente el alcance en paquetes de trabajo estimables y asignables.

MÓDULO 3

El Project Charter

El acta constitutiva que autoriza formalmente el proyecto

El Project Charter: Inicio y Autorización

- **Autorización formal:** documento aprobado por el sponsor que autoriza formalmente la existencia del proyecto.
- **Autoridad del PM:** otorga al Project Manager la facultad oficial de aplicar recursos de la organización.
- **Vínculo estratégico:** relaciona el proyecto con la estrategia corporativa y justifica la inversión (Business Case conceptual).
- **Alineación temprana:** asegura comprensión común desde el día cero entre sponsor, PM y líderes clave.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EL DÍA QUE SE FIRMA EL CHARTER

Antes de la firma, Ana Ríos no tiene autoridad ni presupuesto: el proyecto es apenas una idea de la Gerencia de Transformación Digital.

El día que el sponsor firma el Project Charter, el proyecto queda formalmente autorizado. Ana recibe la facultad oficial para convocar al equipo de arquitectura y reservar infraestructura cloud.

El documento deja registrado que el proyecto responde al plan de transformación digital del banco, y desde ese momento sponsor, PM y líderes de área comparten una misma versión de qué se está haciendo y por qué.

El detalle completo de los 11 campos que debe contener este documento se ve en la próxima diapositiva.

Elementos del Project Charter de Software

1. **Nombre del Proyecto:** frase corta que identifica y permite comprender de qué se trata el proyecto.
2. **Sigla del Proyecto:** código identificador breve, en letras y/o números.
3. **Fecha de Elaboración:** garantiza la trazabilidad del documento (versión de origen y revisiones posteriores).
4. **Cliente u Organización Solicitante:** quién pide o financia el proyecto, interno o externo a la organización ejecutante.
5. **Área Ejecutante:** el sector de la organización responsable de llevar adelante el trabajo.
6. **Sponsor Principal:** quien brinda respaldo político y asegura los recursos del proyecto.
7. **Project Manager Asignado:** quien recibe la autoridad formal para aplicar recursos de la organización.
8. **Objetivos de Negocio (SMART):** la meta medible de la organización que financia el proyecto.
9. **Objetivos del Proyecto (SMART):** la meta medible del trabajo, en términos de la triple restricción (alcance, plazo, costo).
10. **Descripción Detallada del Producto/Servicio/Resultado:** qué es concretamente lo que el proyecto va a entregar.
11. **Requisitos de Aprobación de Alto Nivel:** condiciones que deben cumplirse para que el proyecto se dé por aceptado.

Tabla — Project Charter: Home Banking Digital

CAMPO	DETALLE
Nombre del Proyecto	Modernización de la Plataforma de Home Banking Digital
Sigla	HBD-2026
Fecha de Elaboración	15/03/2026 (v1.0) — última revisión 02/04/2026
Cliente u Organización Solicitante	Directorio del Banco / Gerencia de Banca Digital
Área Ejecutante	Gerencia de Tecnología y Sistemas (IT)
Sponsor Principal	Gerencia de Transformación Digital
Project Manager Asignado	Ana Ríos
Objetivo de Negocio (SMART)	Incrementar 20% el volumen mensual de transacciones digitales en un plazo de 9 meses desde el lanzamiento, medido por el reporte de Business Intelligence.
Objetivo del Proyecto (SMART)	Desarrollar y desplegar a producción el MVP de la plataforma (web y móvil) en un plazo máximo de 6 meses, con presupuesto ≤ USD 420.000, cumpliendo los criterios de seguridad definidos por Ciberseguridad.
Descripción del Producto	Plataforma de home banking renovada (web responsive + apps nativas iOS/Android), con autenticación biométrica, transferencias inmediatas, consulta de resúmenes y arquitectura de microservicios en la nube.
Requisitos de Aprobación de Alto Nivel	Certificación de seguridad PCI-DSS vigente, aprobación del Comité de Riesgos Tecnológicos y validación de UAT por el área de Calidad antes del pase a producción.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Project Charter

Instrucciones para el trabajo grupal

- Formarse en equipos estables de hasta 5 personas (según bases del TPO).
- Seleccionar el proyecto de sistemas del equipo (ej. Billetera Virtual, Historias Clínicas, SaaS de Logística).
- Elaborar colaborativamente el Project Charter de la solución elegida.
- Asegurar consistencia entre los Objetivos de Negocio (retorno esperado) y los Objetivos del Proyecto.

⏳ **Tiempo disponible: 20 minutos. ¡A trabajar!**

MÓDULO 4

El Scope Statement

La especificación técnica detallada de lo que requiere el proyecto

Scope Statement: La Declaración del Alcance

- **Definición de límites:** establece qué se entrega y qué NO se entrega, evitando ambigüedades.
- **Base de aceptación:** fija los criterios cuantitativos que el cliente usará para aceptar cada entregable.
- **Anclaje al Charter:** traduce los objetivos de negocio del Project Charter en alcance técnico concreto.
- **Prevención del Scope Creep:** documenta supuestos y restricciones para blindar el proyecto ante pedidos informales.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EL DÍA QUE SE CIERRA EL ALCANCE

Con el Charter firmado, Ana Ríos y su equipo todavía no saben exactamente qué construir: el objetivo de negocio es amplio y admite muchas lecturas.

El Scope Statement traduce ese objetivo en trabajo concreto: qué funcionalidades entran (autenticación biométrica, transferencias inmediatas), qué queda afuera (migración de históricos, servidores propios) y qué debe cumplirse para dar por aceptado cada entregable.

A partir de este documento, cualquier pedido que no figure ahí requiere pasar por control de cambios.

El detalle completo de los 6 campos que debe contener este documento se ve en la próxima diapositiva.

Estructura Técnica del Scope Statement

1. **Justificación del Proyecto:** por qué se define este alcance en particular, en línea con el objetivo de negocio del Project Charter.
2. **Descripción del Alcance Técnico:** el trabajo y las características del producto que el equipo debe construir para cumplir los objetivos.
3. **Entregables Principales:** los productos o resultados verificables del proyecto, con una breve descripción de cada uno.
4. **Criterios de Aceptación:** las condiciones cuantitativas y medibles que debe cumplir cada entregable para ser aceptado por el cliente.
5. **Exclusiones Explícitas:** todo aquello que el proyecto NO va a proveer, para evitar interpretaciones ambiguas.
6. **Supuestos y Restricciones:** los factores que se asumen como ciertos (supuestos) y los límites que condicionan el trabajo (restricciones).

Tabla — Scope Statement: Home Banking Digital

CAMPO	DETALLE
Nombre del Proyecto	Modernización de la Plataforma de Home Banking Digital
Sigla	HBD-2026
Fecha de Elaboración	15/03/2026 (v1.0) — última revisión 02/04/2026
Justificación del Proyecto	Consolidar la migración hacia canales digitales exigida por el Objetivo de Negocio del Charter (incrementar 20% las transacciones digitales) y anticipar el nuevo requisito regulatorio de autenticación reforzada del BCRA.
Descripción del Alcance Técnico	Plataforma de home banking (web responsive + apps iOS/Android) sobre arquitectura de microservicios, con autenticación biométrica, transferencias inmediatas y consulta de resúmenes de cuenta y tarjeta.
Entregables Principales	1) Portal web y apps móviles. 2) Módulo de autenticación biométrica. 3) Módulo de transferencias inmediatas. 4) Documentación técnica y manual de usuario.
Criterios de Aceptación	Autenticación biométrica con tasa de error ≤ 0,1%; transferencias procesadas en menos de 3 segundos; certificación PCI-DSS vigente al momento del pase a producción.
Exclusiones Explícitas	No incluye la migración de datos históricos anteriores a 2022 ni la provisión de servidores físicos on-premise.
Supuestos y Restricciones	**Supuesto:** el proveedor cloud garantiza disponibilidad del 99,9%. **Restricción:** el presupuesto no puede superar los USD 420.000 aprobados en el Charter.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Scope Statement

Instrucciones de cocreación cruzada

- Intercambiar el Project Charter con otro equipo de la clase.
- Actuar como la organización proveedora de software que recibe la propuesta.
- Escribir la Declaración del Alcance (Scope Statement) detallada para el proyecto recibido.
- Definir explícitamente al menos 3 límites o exclusiones técnicas del sistema.

⏳ **Tiempo disponible: 20 minutos. ¡A trabajar!**

MÓDULO 5

WBS / EDT: Estructura de Desglose del Trabajo

La descomposición jerárquica del alcance total, orientada a entregables

WBS/EDT: Concepto y Regla del 100%

- Descomposición jerárquica: el alcance total se subdivide en componentes manejables.
- Regla del 100%: la WBS representa la totalidad del alcance acordado; nada puede quedar fuera ni agregarse informalmente.
- Paquete de Trabajo: el entregable del último nivel de descomposición, donde se estiman plazos y costos de manera analítica.
- Utilidad técnica: asigna responsabilidades del equipo y adapta la estructura organizativa (OBS) al proyecto.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LO QUE VIENE

En la próxima diapositiva vas a ver la WBS gráfica completa de la Plataforma de Home Banking Digital: 5 macro-entregables de Nivel 1 y 22 paquetes de trabajo de Nivel 2.

Es la misma lógica que vas a aplicar sobre el Scope Statement de tu propio proyecto en el taller de esta clase.

Niveles del WBS:

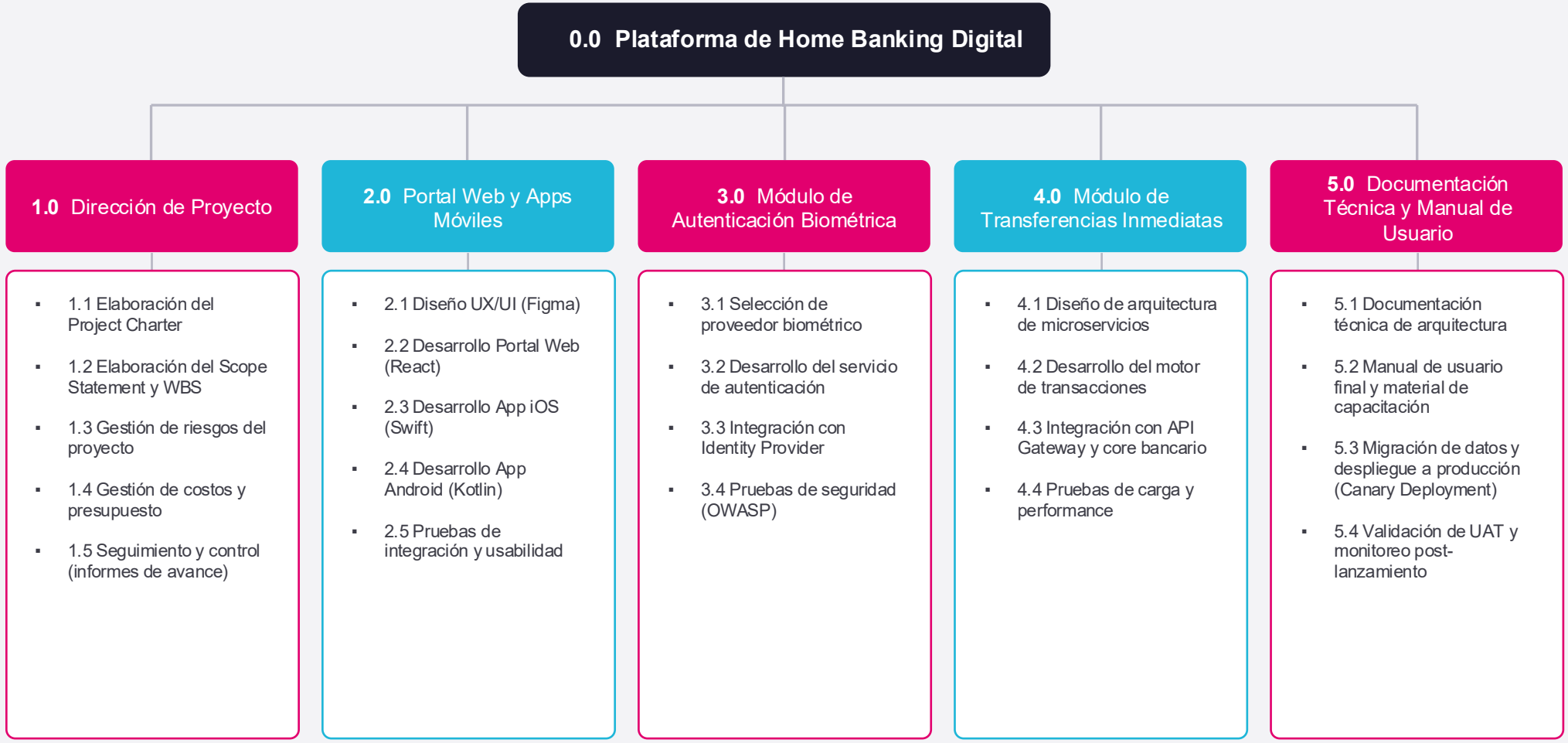
Nivel 0 — el proyecto completo. Es la caja de arriba de todo: "Plataforma de Home Banking Digital". Representa el 100% del alcance, sin dividir todavía. Es el punto de partida.

Nivel 1 — los macro-entregables. Es la primera división del proyecto en grandes bloques de trabajo. En tu WBS son las 5 columnas: Gestión del Proyecto, Portal Web y Apps Móviles, Módulo de Autenticación Biométrica, Módulo de Transferencias Inmediatas, Documentación y Transición a Producción. Cada uno es una porción grande y todavía genérica del alcance total.

Nivel 2 — los paquetes de trabajo. Es la segunda división: cada macro-entregable se abre en las tareas concretas que hay que hacer para completarlo. Por ejemplo, dentro de "Portal Web y Apps Móviles" (Nivel 1), el Nivel 2 son "Diseño UX/UI", "Desarrollo Portal Web", etc. Estos ítems ya son lo suficientemente chicos y concretos como para asignarle a alguien, estimarle un plazo y un costo.

WBS Gráfica: Plataforma de Home Banking Digital

Nivel 0: Plataforma de Home Banking Digital · Nivel 1: Macro-entregables · Nivel 2: Paquetes de Trabajo



MOMENTO DE CLASE TALLER

WBS del TPO

Instrucciones de estructuración

- Retomar el Scope Statement técnico desarrollado por su propio equipo.
- Descomponer jerárquicamente el alcance del proyecto de software.
- Construir la WBS gráfica: Nivel 1 (Proyecto), Nivel 2 (Módulos/Sistemas) y Nivel 3 (Paquetes de Trabajo).
- Asegurar que cada componente del último nivel sea un entregable concreto, estimable y asignable.

⏳ **Tiempo disponible: 15 minutos. ¡A trabajar!**

Verificación de Resultados de la Planificación del Alcance

- **Ejecución organizada:** el proyecto avanza de manera coordinada y estructurada, sin improvisación en las etapas técnicas.
- **Trazabilidad de valor:** cada Paquete de Trabajo de la WBS se conecta con los Objetivos de Negocio del Project Charter.
- **Comprensión común:** sponsor y equipo de desarrollo comparten un entendimiento claro y documentado de los límites del producto.
- **Gestión de expectativas:** el Scope Statement es suficiente para mitigar solicitudes de cambio informales.

Síntesis y Próxima Clase

- Comprendimos que la planificación es un proceso continuo, integrado con el resto de los dominios de desempeño.
- Construimos, paso a paso, los tres artefactos progresivos del Alcance para la Plataforma de Home Banking Digital: Project Charter, Scope Statement y WBS.
- Vimos que la Regla del 100% y el control del Scope Creep son la defensa técnica del proyecto.
- Próxima Clase: Dominio de Desempeño de la Planificación — Plazos (secuenciamiento de actividades, diagrama de red, diagrama de Gantt y Método del Camino Crítico).

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – 7ª Edición. Sección 2.4 "Dominio de Desempeño de la Planificación".
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: guías metodológicas del TPO Integrador de Dirección de Proyectos Informáticos y cronograma del cuatrimestre vigente.
- Guía del TPO (DPI): estructura de la primera entrega (Project Charter, Declaración de Alcance y WBS gráfico).